ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Oscillateurs mécaniques

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · OSCILLATEURS MÉCANIQUES · EXERCICES 01

6 *exercices d'entraînement*

Masselotte et ressort, pendule simple, échanges d'énergie et amortissement : cette première série verrouille les formules du chapitre par des applications directes. Prends ton brouillon et une calculatrice, cherche chaque exercice en temps limité ; le fichier corr_p1.html contient le corrigé pas à pas de chaque question.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 45 min | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement en deux étapes · ★★★ mini-synthèse. Un exercice n'est terminé qu'avec un résultat encadré, son unité et une phrase de conclusion.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Pendule élastique — période et équation horaire (exercices 1-2)

02 Pendule simple — mesure de g (exercices 3-4)

03 Énergie mécanique et amortissement (exercices 5-6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Pendule élastique — période et équation horaire

✏️ EXERCICE 1 — PÉRIODE PROPRE D'UNE MASSELOTTE (★)

Une masselotte de masse

$$m = 0{,}20\ \text{kg},$$

accrochée à un ressort de raideur

$$k = 20\ \text{N·m}^{-1},$$

peut glisser sans frottement sur un banc horizontal. Écartée de 5,0 cm de sa position d'équilibre puis lâchée sans vitesse initiale, elle oscille librement. Rappel du cours :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}.$$

- 1) Définir la période propre T_0 d'un oscillateur élastique libre.
- 2) Calculer T_0, puis en déduire la fréquence propre

  $$f_0 = 1/T_0.$$

- 3) On remplace la masselotte par une autre de masse 2m (même ressort). Sans refaire le calcul complet, donner le rapport T_0'/T_0 puis la nouvelle valeur de T_0.

✏️ EXERCICE 2 — ÉQUATION HORAIRE ET VITESSE MAXIMALE (★★)

Sur un banc à coussin d'air, une masselotte de masse

$$m = 0{,}25\ \text{kg}$$

est reliée à un ressort de raideur

$$k = 40\ \text{N·m}^{-1}$$

fixé à un support. À t = 0, on l'écarte de

$$X_m = 4{,}0\ \text{cm}$$

de sa position d'équilibre dans le sens de $\rightarrow x$ et on la lâche sans vitesse. L'abscisse x(t) est repérée à partir de la position d'équilibre.

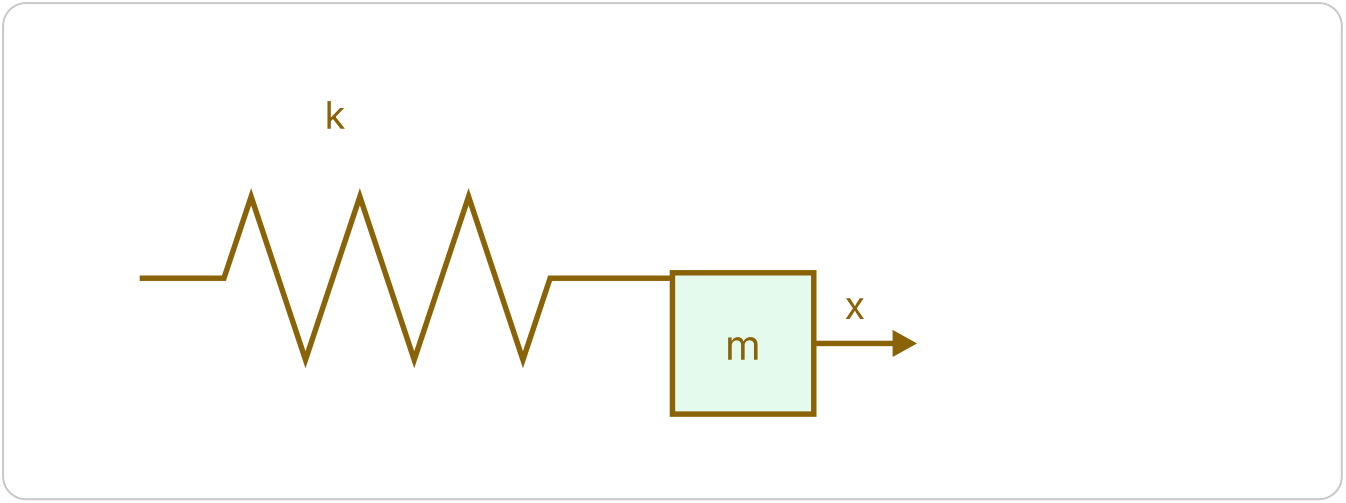


Figure 1 — La masselotte est écartée de x de sa position d'équilibre (ressort de raideur k).

— 1) Calculer la période propre T_0, puis la pulsation propre

$\omega_0 = 2\pi/T_0$.

— 2) Les conditions initiales imposent

$x(0) = X_m$

et

$v(0) = 0$.

Justifier que l'équation horaire est

$x(t) = X_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)$

et l'écrire numériquement (x en m, t en s).

— 3) Calculer l'élongation à l'instant

$t = 0{,}125$ s.

Que fait la masselotte à cet instant ?

— 4) Calculer la vitesse maximale

$v_{max} = \omega_0 \cdot X_m$.

À quels instants, entre 0 et T_0, la vitesse s'annule-t-elle ?

Pendule simple — mesurer l'intensité de la pesanteur

✏️ EXERCICE 3 — MESURE DE G AU PENDULE SIMPLE (★★)

Un pendule simple est constitué d'une petite sphère dense suspendue à un fil de longueur

$$l = 1{,}00\ \text{m},$$

assimilable à son fil. Écarté d'un petit angle de sa position d'équilibre puis lâché, il effectue

$$n = 20 \text{ allers-retours}$$

en

$$t = 40{,}0\ \text{s} \pm 0{,}4\ \text{s}.$$

Rappel du cours :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$$

pour les petites oscillations.

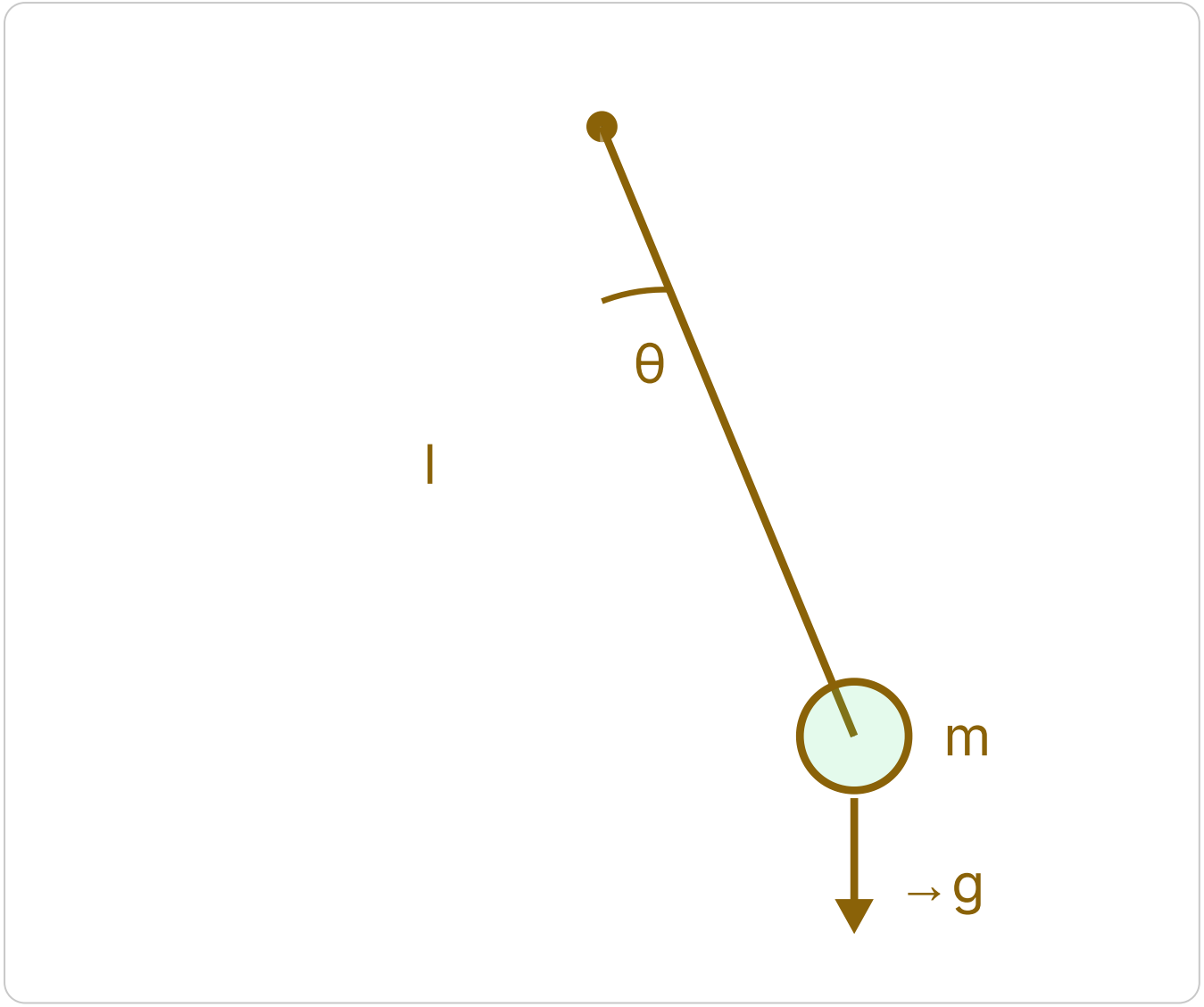


Figure 2 — Pendule simple écarté d'un petit angle θ ; le fil de longueur l, tendu, fait retour vers la verticale sous l'effet du poids.

— 1) Calculer la période T d'une oscillation et l'incertitude ΔT liée au chronométrage.

— 2) Exprimer g en fonction de l et de T, puis calculer g.

— 3) On admet que

$$\Delta g/g = 2 \cdot \Delta T/T.$$

Calculer Δg puis écrire le résultat sous la forme g ± Δg, en $m \cdot s^{-2}$.

— 4) Comparer à la valeur de référence 9,81 $m \cdot s^{-2}$: la mesure est-elle cohérente ?

✏️ EXERCICE 4 — L'HORLOGE À BALANCIER ET LES SAISONS (★★★)

Une horloge ancienne est réglée pour que chaque oscillation complète de son balancier dure exactement

$$T = 2{,}0\ \text{s}.$$

Le balancier, assimilé à un pendule simple, oscille dans le champ de pesanteur

$$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}.$$

— 1) Exprimer la longueur l en fonction de g et de T, puis la calculer.

— 2) En été, la dilatation thermique fait passer la longueur du balancier à

$$l' = 0{,}995\ \text{m}.$$

Calculer la nouvelle période T'.

— 3) L'horloge avance-t-elle ou retarde-t-elle ? Sachant qu'elle effectue environ 43 200 oscillations par jour et qu'elle « perd » $T' - T$ à chaque oscillation, estimer le retard en une journée (86 400 s).

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Énergie mécanique et amortissement

✏️ EXERCICE 5 — ÉNERGIE MÉCANIQUE D'UN PENDULE ÉLASTIQUE (★★)

Reprenons la masselotte de l'exercice 1 :

$m = 0{,}20\ \text{kg}$,

$k = 20\ \text{N·m}^{-1}$,

oscillations d'amplitude

$X_m = 5{,}0\ \text{cm}$,

frottements négligés. Énergie mécanique du système :

$E = \tfrac{1}{2}m\cdot v^2 + \tfrac{1}{2}k\cdot x^2$.

- 1) Justifier que l'énergie mécanique vaut

  $E = \tfrac{1}{2}k\cdot X_m^2$,

  puis la calculer en mJ.

- 2) Où la vitesse est-elle maximale ? Calculer v_{max} à partir de l'énergie cinétique maximale.

- 3) La masselotte passe au point d'abscisse

  $x = 3{,}0\ \text{cm}$.

  Calculer l'énergie potentielle élastique, l'énergie cinétique et la vitesse v à cet instant.

- 4) Compléter : si les frottements ne sont plus négligeables, l'énergie mécanique ..... et les oscillations sont dites .....

✏️ EXERCICE 6 — QUAND L'OSCILLATION S'AMORTIT (★★★)

Un oscillateur élastique de période propre

$T_0 = 0{,}80\ \text{s}$

oscille dans un fluide. On relève les sommets successifs de la courbe x(t) : le premier vaut 5,0 cm et l'amplitude est divisée par 2 toutes les 4 pseudo-périodes. L'énergie mécanique initiale vaut

$E_0 = 0{,}20\ \text{J}$

et l'énergie est proportionnelle au carré de l'amplitude.

- 1) Rappeler les trois régimes possibles d'un oscillateur amorti et dire lequel est observé ici.
- 2) Comparer la pseudo-période T* à la période propre T_0.
- 3) Calculer l'amplitude après 8 pseudo-périodes, puis l'énergie mécanique restante à cet instant.
- 4) Quelle durée s'est écoulée depuis le lâcher ? Sous quelle forme l'énergie perdue est-elle dissipée ?

🎯

Exercices 01 terminés !

Direction exo_p2.html : pendule vertical, résonance et balancier d'horloge t'attendent pour la synthèse type Bac.